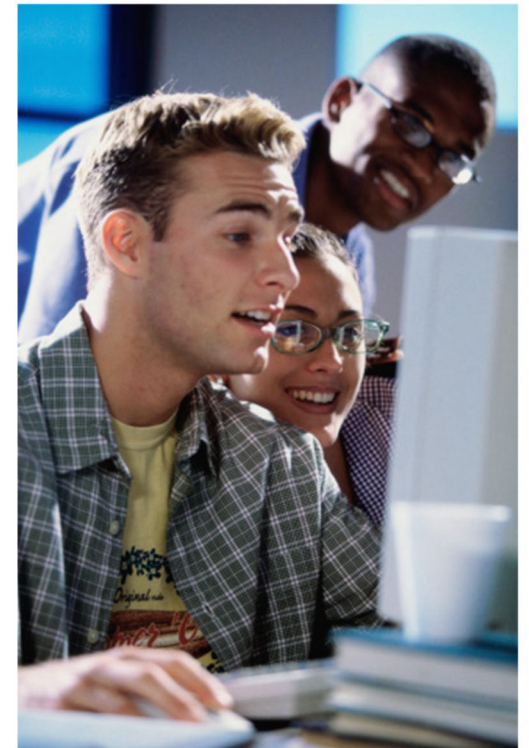


Database Programming with SQL

7-2

Uniones No Igualitarias y
Uniones Externas de Oracle

ORACLE
Academy



Unión no igualitaria

- Ejemplo:

- Suponga que desea conocer el valor `grade_level` para el salario de cada empleado
- La tabla `job_grades` no tiene una columna común con la tabla `employees`
- Una unión igualitaria nos permite unir las dos tablas

tabla `job_grades`

GRADE_LEVEL	LOWEST_SAL	HIGHEST_SAL
A	1000	2999
B	3000	5999
C	6000	9999
D	10000	14999
E	15000	24999
F	25000	40000

Unión no igualitaria

- Ya que no hay ninguna coincidencia exacta entre las dos columnas de cada tabla, el operador de igualdad = no se puede utilizar
- Aunque se pueden utilizar las condiciones de comparación como < = y > =, BETWEEN... AND es una forma más efectiva de ejecutar una unión no igualitaria
- Una unión no igualitaria es equivalente a ANSI JOIN ON (donde la condición utilizada es algo distinto al signo igual)

Unión no igualitaria

```
SELECT last_name, salary, grade_level, lowest_sal,  
highest_sal  
FROM employees, job_grades  
WHERE (salary BETWEEN lowest_sal AND highest_sal);
```

LAST_NAME	SALARY	GRADE_LEVEL	LOWEST_SAL	HIGHEST_SAL
Vargas	2500	A	1000	2999
Matos	2600	A	1000	2999
Davies	3100	B	3000	5999
Rajs	3500	B	3000	5999
Lorentz	4200	B	3000	5999
Whalen	4400	B	3000	5999
Mourgos	5800	B	3000	5999
Fay	6000	C	6000	9999
...				

Outer Join

- Una unión externa se utiliza para ver las filas que tengan un valor correspondiente en otra tabla, más aquellas filas de una de las tablas que no tengan ningún valor coincidente en la otra tabla
- Para indicar qué tabla puede tener datos que faltan mediante la sintaxis de unión de Oracle, agregue un signo más (+) después del nombre de columna de la tabla en la cláusula WHERE de la consulta



Left Outer Join

- Esta consulta devolverá los apellidos de todos los empleados, incluidos aquellos que estén asignados a un departamento y los que no
- Se podrían obtener los mismos resultados mediante ANSI LEFT OUTER JOIN

```
SELECT e.last_name,  
       d.department_id,  
       d.department_name  
FROM employees e, departments d  
WHERE e.department_id =  
       d.department_id(+);
```

LAST_NAME	DEPT_ID	DEPT_NAME
Whalen	10	Administration
Fay	20	Marketing
Hartstein	20	Marketing
Vargas	50	Shipping
...		
Higgins	110	Accounting
Grant	-	-

Right Outer Join

- Esta unión externa devolvería todos los ID de departamento y los nombres de departamento, tanto aquellos que tengan empleados asignados como los que no
- Se podrían obtener los mismos resultados mediante ANSI RIGHT OUTER JOIN

```
SELECT e.last_name,  
       d.department_id,  
       d.department_name  
FROM employees e, departments d  
WHERE e.department_id(+) =  
       d.department_id;
```

LAST_NAME	DEPT_ID	DEPT_NAME
Whalen	10	Administration
Hartstein	20	Marketing
Fay	20	Marketing
Mourgos	50	Shipping
...		
Gietz	110	Accounting
-	190	Contracting

Full Outer Join

- No es posible tener el equivalente de FULL OUTER JOIN mediante la adición de un signo (+) a ambas columnas de la condición de unión
- Si se intenta realizar esto, se produce un error

```
SELECT e.last_name, d.department_id, d.department_name  
FROM employees e, departments d  
WHERE e.department_id(+) = d.department_id(+);
```



ORA-01468: a predicate may reference only one outer-joined table

Equivalentes de unión externa y ANSI

- En la tabla que aparece a continuación se muestran uniones ANSI/ISO SQL: 99 y sus uniones externas de Oracle equivalentes.

ANSI/ISO SQL	Sintaxis de Oracle
LEFT OUTER JOIN departments d ON (e.department_id = d.department_id);	WHERE e.department_id = d.department_id(+);
RIGHT OUTER JOIN departments d ON (e.department_id = d.department_id);	WHERE e.department_id(+) = d.department_id;
FULL OUTER JOIN departments d ON (e.department_id = d.department_id);	No hay ningún equivalente directo.